



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

Implementación de una solución en la nube basada en
Modelos de Lenguaje Extensos (LLM) para la interpretación
y traducción gramatical de la Lengua de Señas Mexicana
(LSM)

Previous Work

Equipo 57

César Miguel Barrientos Robles - A01796615

Alan Julian Rodríguez García - A01796833

Proyecto integrador (Gpo 10)

May 3, 2026

Índice

1. Antecedentes y Contexto de Negocio.....	1
Fundamentación Académica y Lingüística de la LSM.....	1
Justificación Tecnológica del Salto Arquitectónico a Modelos de Lenguaje.....	2
2. Estado del Arte: Arquitecturas de Atención, Transformers y LLMs.....	3
2.1 Fundamentos Matemáticos: Mecanismos de Auto-Atención y Representación Secuencial.....	3
2.2 Evolución Estructural: De la Clasificación Básica a la Interpretación Semántica Avanzada.....	3
2.3 Revisión Bibliográfica a Gran Profundidad: Orquestación de LLMs en Lenguas de Señas Multilingües.....	4
2.3.1 AulSign y la Resolución de Escenarios de Extrema Escasez de Datos (Low-Resource).....	4
2.3.2 SignLLM: Generación Multilingüe y Optimización Avanzada mediante Aprendizaje por Refuerzo.....	5
2.3.3 DeepSignBridge: Arquitecturas Híbridas en Tiempo Real para Entornos Latinoamericanos.....	5
2.3.4 Sign2GPT y la Eliminación del Cuello de Botella de las Glosas (Gloss-Free Translation).....	5
2.3.5 Discretización Vectorial (VQ-Sign) y Grandes Modelos Multimodales (LSLM)...	5
2.3.6 Flujo Temporal Continuo: TLAS y la Erradicación de Fronteras Artificiales.....	5
3. Entendimiento del Negocio y Formulación Arquitectónica.....	7
Formulación Específica del Problema Analítico.....	7
Contexto Socio-Tecnológico y Visión de Impacto Operativo.....	7
Matriz de Objetivos Estratégicos y de Modelado de Inferencia.....	8
Cuestionamientos Arquitectónicos Centrales para Despliegue.....	9
Actores Institucionales e Involucrados Operativos.....	9
4. Entendimiento Vectorial y Caracterización Matemática de los Datos.....	10
Anatomía del Flujo de Procesamiento y Compresión en el Borde.....	10
Transformación Algorítmica e Identificación de Variables Modelables.....	10
Formalización Matemática de la Representación Tensorial (Input).....	11
Estructura Condensada de Salidas Lingüísticas (Outputs).....	11
5. Cronograma de Trabajo Iterativo Integral (Alineado a la Metodología CRISP-ML).....	11
7. Referencias Bibliográficas.....	15

1. Antecedentes y Contexto de Negocio

El desarrollo de interfaces de comunicación inclusivas, apoyadas en el estado del arte del aprendizaje profundo, representa uno de los desafíos más formidables en el panorama actual de la Inteligencia Artificial Aplicada. El presente informe técnico y analítico detalla la estructuración metodológica, arquitectónica y algorítmica de un ecosistema tecnológico diseñado estratégicamente para la reducción sistemática de la brecha de comunicación que experimenta la comunidad sorda. Este esfuerzo se enfoca específicamente en la automatización de la interpretación de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) mediante el despliegue de infraestructuras distribuidas en la nube y la orquestación de Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs). Tradicionalmente, los esfuerzos de traducción tecnológica en este ámbito particular se han visto fuertemente limitados por el uso de arquitecturas de aprendizaje automático de alcance local y superficial. Dichos sistemas históricos tienden a procesar las señas de forma estática, discontinua y aislada mediante diccionarios o heurísticas preconfiguradas, careciendo por completo de la capacidad de razonamiento lingüístico, inferencia pragmática y retención contextual a largo plazo que demanda una conversación fluida y bidireccional en el mundo real (Cruz Aldrete, 2008).

Fundamentación Académica y Lingüística de la LSM

Para abordar este colosal desafío tecnológico, la arquitectura del sistema evoluciona abandonando los paradigmas de clasificación predictiva simple para fundamentarse de manera directa y empírica en una sólida línea de investigación académica previa. Esta fundamentación se estructura analíticamente en cuatro pilares críticos, los cuales han sido identificados como fundamentales en la literatura especializada contemporánea.

En primer lugar, respecto a la Naturaleza Lingüística y Matriz Gramatical, el trabajo exhaustivo de (Cruz Aldrete, 2008) establece inequívoca y científicamente que la LSM no es una simple versión signada, transliterada o codificada del español hablado. Por el contrario, se trata de un sistema lingüístico ágrafo, estrictamente visual y espacial, totalmente independiente y poseedor de una evolución etimológica y morfológica propia. La LSM posee una gramática, morfología y sintaxis estructuradas a través de parámetros formativos tridimensionales, fonológicamente conocidos en la lingüística de señas como "queremas". Estos queremas no operan de forma lineal, sino que se superponen simultáneamente e incluyen la configuración manual (la forma específica de la mano), la orientación de la palma, la ubicación espacial respecto al eje corporal, el movimiento temporal a través del espacio y los determinantes componentes no manuales (tales como los gestos faciales, la inclinación del torso, la tensión muscular periférica y la dirección de la mirada). Cualquier solución algorítmica de traducción computacional debe asimilar, codificar y respetar esta matriz gramatical visuoespacial en toda su tridimensionalidad, en lugar de intentar una traducción literal, palabra por palabra, que destruye irreversiblemente el significado semántico original (Cruz Aldrete, 2008).

En segundo lugar, respecto a la Visión Computacional Dinámica y el Análisis Temporal, la investigación conducida por (Hernández Peña, 2021) demuestra rigurosamente que el reconocimiento automatizado de la LSM no puede, bajo ninguna circunstancia, limitarse a la clasificación de posturas estáticas en fotogramas individuales. Históricamente, los modelos

iniciales se enfocaban en la identificación del alfabeto dactilológico, un enfoque que ignora la realidad de la comunicación cotidiana. La carga semántica de la lengua de señas depende en gran medida de secuencias temporales complejas y transiciones de movimiento continuo, donde la trayectoria entre una seña y otra (las epéntesis de movimiento) también contiene información lingüística vital. Esto justifica la necesidad ineludible de procesar series de tiempo (*Time Series*) complejas y continuas, evaluando las trayectorias dinámicas de los gestos a través del espacio euclidiano para lograr una decodificación morfológica precisa y libre de ambigüedades (Hernández Peña, 2021).

En tercer lugar, abordando la Estructura Morfológica Espacial, la investigación de (Riva Palacio Orozco, 2024) validó empíricamente la caracterización analítica y topológica de la mano humana y la postura corporal como un vector matemático idóneo para alimentar modelos de aprendizaje profundo con estas secuencias dinámicas. Su investigación demuestra que la extracción de características espaciales geométricas altamente robustas —tales como los *landmarks* tridimensionales generados por marcos de visión computacional y estimación de pose modernos como MediaPipe de Google— constituye el método más efectivo, escalable y computacionalmente eficiente para digitalizar la morfología de las señas. Este proceso de vectorización topológica se realiza sin pérdida de información dimensional crítica, reduciendo drásticamente la dimensionalidad del video en bruto (eliminando texturas, iluminación y fondos irrelevantes) y preparando las coordenadas espaciales puras para su procesamiento secuencial en arquitecturas neuronales profundas (Riva Palacio Orozco, 2024).

Finalmente, en relación intrínseca con la Estimación Semántica en Frases Completas, el trabajo de (Segura Riebling, 2021) aborda la problemática de la traducción a texto estructurado. La investigación comprueba mediante métricas cualitativas que es absolutamente imperativo procesar las posturas de la mano, su trayectoria y su localización espacial integrándolas de manera holística en el contexto gramatical de frases completas. Su trabajo expone que los enfoques de traducción fundamentados en glosas rígidas (donde una seña equivale matemáticamente a una única palabra en español) generan de manera sistemática textos incomprensibles, agramaticales y carentes de fluidez pragmática para los hispanohablantes. Se requiere, por lo tanto, un sistema cognitivo capaz de estimar el sentido semántico global de la enunciación, basándose primero en las reglas sintácticas nativas de la LSM, para posteriormente proyectarlas a la gramática natural del español, respetando las concordancias de género, número y tiempo verbal (Segura Riebling, 2021).

Justificación Tecnológica del Salto Arquitectónico a Modelos de Lenguaje

La convergencia analítica de estas cuatro dimensiones de investigación académica revela con claridad meridiana el principal cuello de botella tecnológico de las implementaciones anteriores: aunque es computacionalmente factible capturar la morfología dinámica de las manos (Riva Palacio Orozco, 2024; Hernández Peña, 2021) e identificar teóricamente las reglas gramaticales subyacentes (Cruz Aldrete, 2008; Segura Riebling, 2021), los clasificadores de *Machine Learning* tradicionales presentan limitaciones matemáticas severas. Algoritmos históricos como los Bosques Aleatorios (*Random Forest*), las Máquinas

de Vectores de Soporte (SVM) o incluso las redes recurrentes simples (RNN) carecen de la "memoria contextual" a largo plazo y de los mecanismos de inferencia relacional dinámicos necesarios para hilar frases de alta complejidad sintáctica. Estos modelos sufren de degradación de información en secuencias largas y son incapaces de ponderar de manera no lineal la importancia de diferentes movimientos asíncronos dentro de una misma oración. Estos antecedentes estructurales justifican el salto arquitectónico central propuesto en el ecosistema actual: abandonar de forma definitiva los modelos locales predictivos de clasificación estática en favor de una infraestructura distribuida en la nube que orqueste ecosistemas de Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs). Las arquitecturas fundacionales modernas, impulsadas por mecanismos de atención, poseen la capacidad matemática inherente de procesar representaciones topológicas dinámicas, abstraer el contexto semántico a una escala macroscópica y reestructurar cognitivamente la gramática ágrafa y espacial de la LSM para devolver cadenas de texto en un español natural, fluido y coherente (Segura Riebling, 2021).

2. Estado del Arte: Arquitecturas de Atención, Transformers y LLMs

Para lograr una traducción semántica completa que supere de forma definitiva las limitaciones estructurales de las iteraciones algorítmicas previas, el sistema desarrollado se alinea vigorosamente con la frontera de la investigación global. Al realizar este exhaustivo análisis bibliográfico, se aborda y responde de manera explícita al requerimiento académico, el cual establece la obligatoriedad de estudiar rigurosamente las arquitecturas basadas en el mecanismo de atención y la topología *Transformer*. Este escrutinio profundo constituye una aportación concreta, medible y metodológicamente validada al estado del arte en la interpretación de lenguajes viso-espaciales de alta dimensionalidad.

2.1 Fundamentos Matemáticos: Mecanismos de Auto-Atención y Representación Secuencial

El núcleo algorítmico que permite la transición hacia la interpretación semántica avanzada es el mecanismo de auto-atención de la arquitectura Transformer. A diferencia de los modelos previos que procesaban gestos de forma aislada, este mecanismo permite que el sistema analice cada instante del video en relación con el contexto global de la oración. Su función principal en la traducción de lenguas de señas es ponderar dinámicamente la importancia de cada movimiento y configuración manual, permitiendo capturar dependencias temporales largas y la sintaxis viso-espacial compleja sin pérdida de información contextual. Esta capacidad de relacionar elementos distantes en una secuencia es lo que permite una traducción fluida del sentido completo de la frase.

2.2 Evolución Estructural: De la Clasificación Básica a la Interpretación Semántica Avanzada

La implementación de este andamiaje matemático materializa el objetivo de esta investigación, demostrando empíricamente una transición evolutiva desde el trabajo de clasificación estática realizado en iteraciones previas por cohortes académicas anteriores, hacia un horizonte de interpretación semántica avanzada (Bulla et al., 2025 ; Fang et al., 2025).

Los enfoques convencionales (como *Random Forest* alimentados con promedios de coordenadas) alcanzaban un límite infranqueable al enfrentar el reconocimiento continuo de la LSM. Dichos modelos podían memorizar con alta precisión la postura estática equivalente a la letra "A" o palabras aisladas pronunciadas fuera de contexto. No obstante, al analizar una oración natural donde la seña de "IR" se modifica espacialmente dependiendo de si el sujeto es "YO", "TÚ" o "ÉL" (verbos direccionales), los clasificadores estadísticos colapsaban. Carecían por completo de la memoria secuencial and de la noción espacial relativa para vincular el punto de inicio de la trayectoria con su punto final y asociarlos semánticamente con un pronombre inferido previamente (Wong et al., 2024). La adopción del *Transformer* solventa esta carencia: la red atiende al inicio del movimiento y a su culminación de manera simultánea, decodificando que la trayectoria define intrínsecamente a los actores del verbo, logrando así una traducción semántica fluida que ningún clasificador estático podría concebir (Gong et al., 2024).

2.3 Revisión Bibliográfica a Gran Profundidad: Orquestación de LLMs en Lenguas de Señas Multilingües

Para validar, cimentar y fundamentar la arquitectura basada en la nube propuesta en este proyecto, se ejecutó una exploración bibliográfica exhaustiva, a gran profundidad, rigurosamente enfocada en el estado del arte internacional. La literatura científica contemporánea de los años recientes comprueba, más allá de cualquier duda razonable, que el uso orquestado de Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) preentrenados, combinados con redes *Transformers* visuales híbridas, constituye el estándar metodológico global indiscutible para resolver la inmensa complejidad morfológica de las lenguas de señas. Esta validación metodológica trasciende las limitaciones geográficas, demostrando resultados excepcionales en lenguas que van desde la americana y la europea hasta dialectos latinoamericanos equivalentes a la LSM (Fang et al., 2025 ; Vilcamiza, 2025).

A continuación, se detalla el análisis crítico de las investigaciones y plataformas que definen este salto cualitativo hacia la semántica avanzada.

2.3.1 AulSign y la Resolución de Escenarios de Extrema Escasez de Datos (Low-Resource)

El marco AulSign resuelve la escasez de datos mediante el aprendizaje en contexto (In-Context Learning), utilizando un módulo de recuperación que asocia secuencias visuales con descripciones lingüísticas intermedias para instruir al LLM sin requerir un reentrenamiento masivo.

2.3.2 SignLLM: Generación Multilingüe y Optimización Avanzada mediante Aprendizaje por Refuerzo

SignLLM unifica ocho lenguajes de señas mediante un formato cinematográfico estándar y optimiza el aprendizaje a través de refuerzo, priorizando las muestras topológicas más complejas para mejorar la eficiencia del modelo.

2.3.3 DeepSignBridge: Arquitecturas Híbridas en Tiempo Real para Entornos Latinoamericanos

DeepSignBridge implementa un sistema híbrido que combina la extracción de puntos clave en el borde con un Vision Transformer, logrando una traducción en tiempo real con alta precisión semántica en contextos latinoamericanos.

2.3.4 Sign2GPT y la Eliminación del Cuello de Botella de las Glosas (*Gloss-Free Translation*)

Sign2GPT elimina la necesidad de anotaciones manuales (glosas) mediante el uso de adaptadores ligeros (LoRA) que permiten a un LLM preentrenado interpretar directamente las secuencias de video.

2.3.5 Discretización Vectorial (VQ-Sign) y Grandes Modelos Multimodales (LSLM)

Las técnicas VQ-Sign y CRA discretizan el movimiento visual continuo en unidades semánticas similares a palabras, facilitando su procesamiento por parte de modelos de lenguaje comerciales.

2.3.6 Flujo Temporal Continuo: TLAS y la Erradicación de Fronteras Artificiales

El sistema TLAS aborda la traducción continua mediante un mecanismo de segmentación asíncrona que identifica pausas naturales en el discurso para procesar flujos conversacionales ininterrumpidos.

Para recapitular las evidencias técnicas que sostienen el diseño algorítmico central y dar cumplimiento íntegro a los requerimientos formales de esta revisión bibliográfica orientada a los LLMs, la siguiente tabla sintetiza la matriz de aportaciones directas de la vanguardia académica al proyecto actual:

Modelo Estudiado	Arquitectónico	Innovación Algorítmica y Metodológica Principal	Relevancia y Aplicación Directa al Ecosistema LSM
------------------	----------------	---	---

		propuesto
AulSign (Bulla et al., 2025)	Adopción de <i>In-Context Learning</i> , <i>Retrievers</i> dinámicos indexados, e inyección explícita de descripciones espaciales FSW / SMPL-X al <i>prompt</i> .	Proveerá el mecanismo primario para resolver la condición crítica de bajos recursos (<i>Low-Resource</i>) inherente a la escasa disponibilidad de <i>datasets</i> de la LSM.
SignLLM (Fang et al., 2025)	Optimización basada en Aprendizaje por Refuerzo, canal <i>Priority Learning Channel</i> (PLC) adaptativo, e infraestructura <i>Multi-Language Switching</i> .	Proporciona la validación teórica de que un agente LLM masivo posee la capacidad intrínsecamente para aprender abstracciones y reglas gramaticales viso-espaciales independientemente del idioma.
DeepSignBridge (Vilcamiza, 2025)	Ensamble paralelo híbrido <i>KPoseFormer</i> (inyección MediaPipe temporal) acoplado a un codificador <i>SkelMaxViT</i> para operación de ultra-baja latencia en tiempo real.	Provee el caso empírico concluyente de éxito en lenguas de señas latinoamericanas, confirmando que la extracción ligera de <i>landmarks</i> en el borde viabiliza los despliegues en entornos de producción limitados.
Sign2GPT (Wong et al., 2024)	Inyección de adaptadores ligeros (<i>LoRA</i>), uso de pseudo-glosas auto-descubiertas, mecanismo no invasivo de <i>Zero-Gated Cross Attention</i> .	Demuestra que se puede prescindir de la agotadora etiquetación manual (<i>Gloss-Free</i>), reduciendo drásticamente la barrera financiera para compilar nuevos conjuntos de datos en México.

VQ-Sign / CRA (Gong et al., 2024)	Cuantización vectorial visual sobre el espacio temporal, y alineación densa de libros de códigos respaldada en el Transporte Óptimo matemático.	Funciona como puente traductor para que el espacio numérico continuo característico de los videos migre sin pérdida analítica hacia el universo de diccionarios de <i>tokens</i> discretos de los LLM.
LSLM (Zhang et al., 2026)	Uso de matrices y características nativas tridimensionales corporales y traducción dinámicamente guiada por inyecciones contextuales (instrucciones).	Subraya que preservar la profundidad (el eje Z) en la captura de <i>landmarks</i> eleva la resiliencia frente a oclusiones mutuas de las manos en configuraciones complejas.

En conclusión técnica, la inmersión literaria de escala internacional demuestra sin el menor atisbo de duda que la orquestación distribuida de un ecosistema nativo de la nube respaldado integralmente por redes multiagente de Modelos de Lenguaje Extensos —con componentes algorítmicos especializados en la extracción topológica en tiempo real (Transformers temporales o inferencia Edge con MediaPipe), la cuantización de vectores, y la interpretación semántica estocástica— es el único trayecto metodológico óptimo para aprehender, procesar y respetar la intrincada morfología fonética de una lengua ágrafa. Todo el andamiaje académico de la nueva década fundamenta rigurosamente el abandono de los clasificadores aislados (evaluados exhaustivamente en el inicio del curso escolar) y valida teóricamente la arquitectura agéntica propuesta (Bulla et al., 2025 ; Fang et al., 2025 ; Vilcamiza, 2025 ; Wong et al., 2024 ; Cruz Aldrete, 2008).

3. Entendimiento del Negocio y Formulación Arquitectónica

Formulación Específica del Problema Analítico

El desafío de ingeniería a solventar se consolida y se modela bajo la siguiente interrogante operativa: ¿De qué manera es posible diseñar, entrenar hiper-parámetros y orquestar una arquitectura agéntica computacional altamente distribuida en la nube, fundamentada en ecosistemas de Atención y LLMs multimodales, que posea la capacidad elástica de procesar matrices de *landmarks* topológicos en estricto tiempo real para ejecutar una interpretación fluida, altamente coherente y gramaticalmente impecable de secuencias dinámicas continuas en la Lengua de Señas Mexicana? (Segura Riebling, 2021).

Contexto Socio-Tecnológico y Visión de Impacto Operativo

La resolución pragmática de este paradigma estructural es imperativa a nivel social y corporativo. Las herramientas informáticas tradicionales y de asistencia auditiva actualmente accesibles al público en general incurren inexorablemente en el gravísimo error de la fragmentación semántica y el aislamiento de contexto (Cruz Aldrete, 2008). Dichas aproximaciones algorítmicas ignoran deliberadamente las construcciones sintácticas multidimensionales propias de la matriz espacial de la LSM y retornan series de palabras inconexas en español, produciendo una carga cognitiva severa para el receptor oyente e invalidando por completo su utilidad en entornos laborales, jurídicos o médicos.

El rediseño total de la presente arquitectura computacional, desplazando el peso de inferencia hacia una infraestructura web y de *Cloud Computing*, permite la democratización instantánea de un motor de traducción de ultra alta potencia. Al delegar la inferencia masiva generativa de tensores y el procesamiento matricial de miles de millones de parámetros del modelo fundacional (LLM) a infraestructuras de clústeres optimizados, cualquier dispositivo rudimentario (como un teléfono celular económico o una *laptop* antigua) equipado simplemente con una cámara web convencional puede operar como nodo cliente. Esta descentralización facilita de manera dramática y medible la inclusión social, educativa y profesional de la comunidad sorda mexicana, minimizando las fricciones económicas asociadas a la adquisición de hardware de procesamiento gráfico de alto rendimiento (Riva Palacio Orozco, 2024).

Matriz de Objetivos Estratégicos y de Modelado de Inferencia

El despliegue informático responde a los siguientes pilares fundamentales de éxito:

- **Objetivo Tecnológico Primario:** Codificar, encapsular y realizar el despliegue iterativo a entornos de producción de una aplicación de microservicios web centralizada, respaldada intrínsecamente por una colmena de agentes LLM interoperables. Esta infraestructura informática deberá ingerir grandes flujos de datos topológicos ya pre-procesados en el lado del cliente (en el borde de la red) y ejecutar en paralelo rutinas asíncronas para retornar cadenas generativas en español, las cuales no solo sean sintácticamente correctas, sino que reflejen fielmente el peso emocional y la macroestructura pragmática de la LSM original (Segura Riebling, 2021).
- **Objetivo Estratégico de Negocio:** Erradicar barreras operativas de comunicación mediante la implementación de una solución de software comercial altamente escalable a demanda, asegurando estrictos Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) orientados a mantener altísimos índices de disponibilidad técnica (*High Availability*), redundancia geográfica y tiempos de inactividad cercanos a un límite del cero por ciento.
- **Objetivo Central de Machine Learning (ML):** Parametrizar dinámicamente, afinar la temperatura generativa y diseñar *prompts* sistémicos de altísima complejidad estructurados rigurosamente bajo lógicas de Cadena de Pensamiento (*Chain-of-Thought*) y Razonamiento Reactivo (*ReAct*). La inyección calculada de estas heurísticas en el Agente de Interpretación semántica maximizará la mitigación del problema de la "alucinación" (creación estocástica de información errónea) e inducirá forzosamente al modelo fundacional a aplicar las transformaciones

morfológicas inversas necesarias (tales como transponer el orden adjetivo-sustantivo espacial característico de la LSM hacia la estructura del español normativo, o entender la reciprocidad inmanente de los verbos direccionales en el eje).

Cuestionamientos Arquitectónicos Centrales para Despliegue

La resolución eficiente de este entramado algorítmico demanda dar respuesta empírica a cuestiones de ingeniería complejas:

1. Problema de Enrutamiento Dinámico y Latencia Transaccional: ¿Mediante qué protocolos y políticas estocásticas debe configurarse el mecanismo de orquestación de red (el Agente Balanceador o *Router* semántico) para reducir de manera algorítmicamente absoluta la latencia (el retardo de ping) impuesta por el ecosistema de red; abarcando desde la inicialización y el rastreo topológico asíncrono de los vectores de *landmarks* en la GPU ligera del cliente final, hasta su consolidación e inferencia paralela autorregresiva en el LLM masivo hospedado a miles de kilómetros en el centro de datos en la nube?.
2. Métrica de Eficiencia Extrema de Modelos Fundacionales: Al confrontar el vasto espacio algorítmico continuo de los queremas cinemáticos y la agresiva compresión requerida por la cuantización vectorial de los codificadores de atención (Gong et al., 2024) , ¿cuál es exactamente el modelo LLM base subyacente (por ejemplo, LLaMA, GPT-4 o arquitecturas de código abierto equivalentes) que produce la exactitud y fluidez semántica óptima, medida implacablemente a través de los puntajes algorítmicos estándar *BLEU-4* y *ROUGE*, al someter a la red neuronal a inferencias bajo esquemas punitivos de cero ejemplos en contexto (*Zero-Shot*) o ejemplos extremadamente limitados (*Few-Shot*) durante su validación de producción?.

Actores Institucionales e Involucrados Operativos

El ciclo completo de desarrollo iterativo de *Machine Learning* orchestra una confluencia de perfiles críticos:

- Célula Base de Ingeniería Tecnológica (Equipo 57): Actúan como los arquitectos exclusivos de la plataforma. Son los directos responsables de la ingeniería de *software*, orquestación de *pipelines* de extracción profunda de datos topológicos, consolidación del empaquetado contenedor en herramientas de *DevOps* y del despliegue agéntico en el entorno virtualizado de la nube.
- Comité de Asesores e Investigadores Científicos (Dr. Raúl Ramírez, Dr. Oscar Esquivel): Desempeñan el crucial papel de auditores metodológicos. Encargados de fiscalizar sin concesiones la pureza del rigor académico aplicado, monitorear la correcta asimilación sistémica de la normativa industrial de calidad CRISP-ML, así como refrendar explícitamente las sólidas contribuciones bibliográficas a la base global de conocimientos sobre la interpretación cognitiva de lenguajes viso-espaciales de alta dimensionalidad.
- Comunidad Sorda y Voluntariado Nativo Signante: Constituyen el núcleo ético, lingüístico e irremplazable del ciclo del proyecto. Su constante retroalimentación y generación continua de series temporales dinámicas valida empírica y culturalmente la integridad estructural del corpus algorítmico. Solo bajo su atenta revisión se puede certificar inequívocamente que los tensores de probabilidad finales inferidos respetan

pragmáticamente el sentido emocional y funcional original, logrando aislar y expurgar de raíz cualquier posible sesgo fonocéntrico inherente a la mentalidad gramatical de los programadores oyentes (Segura Riebling, 2021).

4. Entendimiento Vectorial y Caracterización Matemática de los Datos

En las arquitecturas generalistas o convencionales diseñadas estrictamente para el Procesamiento de Lenguaje Natural en cadena de texto (PLN textual puro), la ingestión primaria de información consiste enteramente en *tokens* estáticos unidimensionales que provienen de sistemas ortográficos finitos. No obstante, en esta problemática disruptiva, la complejidad primigenia de los cimientos radica en la manipulación computacional algorítmica y la destilación de representaciones orgánicas, anatómicas y espaciotemporales infinitamente continuas.

Anatomía del Flujo de Procesamiento y Compresión en el Borde

La adquisición rudimentaria de fotogramas de video masivos y pesados se interviene radicalmente mediante una instancia de red convolucional hiperligera y optimizada en tiempo de inferencia del lado del cliente, es decir, un paradigma clásico de inferencia periférica orientada a reducir latencias (*Edge Computing*). Este eslabón arquitectónico emplea extensivamente los *frameworks* de visión topológica estandarizada de Google, primariamente MediaPipe Holistic interconectado con subrutinas densas de MediaPipe Hands (Riva Palacio Orozco, 2024).

Este modelo de visión primario interviene los fotogramas en bruto extrayendo y aislando drásticamente las geometrías de interés subyacentes. Un volumen de cientos de miles de píxeles se decanta eficientemente hasta transformarse en una carga mínima: matrices altamente densas de coordenadas espaciales vectorizadas a lo largo de un espacio euclidiano paramétrico. Estas coordenadas asumen y mapean topológicamente las complejas dinámicas de interpolación de las articulaciones de los hombros, falanges distales, codos y deformaciones de la malla facial (gestos no manuales) del sujeto hablante. Para los conjuntos de queremas dinámicos, cuya anatomía natural exige una expansión e interconexión continua durante una franja temporal cronológica, la información codificada adopta inevitablemente una estructura matemática matricial de series temporales hiper-dimensionales (*Time Series*) acopladas a la tasa de refresco (frecuencia) nominal de la cámara cliente.

Transformación Algorítmica e Identificación de Variables Modelables

El modelado y vectorización de dichas series transita por las siguientes etapas determinísticas:

- Extracción Viso-Espacial de Primer Orden: Algoritmos topológicos como MediaPipe Holistic efectúan una deducción simultánea de la malla facial (compuesta típicamente por cerca de 468 marcadores únicos), la estructura esquelética troncal y la densa red

de *landmarks* milimétricos presentes en la fisionomía de ambas manos del usuario (con más de 21 puntos cinemáticos de rastreo por extremidad). Esta destilación intensiva de características provoca un ahorro absolutamente exponencial y crítico en relación con el consumo de ancho de banda y latencia subyacente. A través de la red telemática de telecomunicaciones hacia la arquitectura en la nube jamás viajan píxeles gráficos crudos ni bloques redundantes, sino que se transmite exclusivamente un paquete *JSON* de cargas estructuradas (el *payload* cinemático).

- Procesamiento Cognitivo LLM y Contextualización Dinámica: Las ráfagas temporales secuenciales, una vez filtradas y normalizadas, son compiladas meticulosamente por lotes e inyectadas de forma continua directamente al receptor intermedio del núcleo algorítmico profundo *Transformer* residente en la granja de servidores de nube pública. En este ambiente de alta disponibilidad computacional, el empleo sistemático del aprendizaje situacional guiado por *prompts* fuerza ineludiblemente al agente agnóstico a ejecutar la decodificación gramatical cruzada que enlaza las señas espaciales con las cadenas semánticas del español.

Formalización Matemática de la Representación Tensorial (*Input*)

La entrada al sistema se formaliza mediante un tensor multivariado que representa las coordenadas espaciales de los puntos clave (hombros, manos y rostro) a lo largo del tiempo. Esta representación vectorial captura la huella topográfica de cada movimiento del usuario para que el *Transformer* pueda decodificar la estructura gramatical de la seña.

Estructura Condensada de Salidas Lingüísticas (*Outputs*)

Aislado en el espectro post-analítico final de la red, el módulo decodificador *Transformer* se enfoca exclusivamente en destilar una cascada de inferencias autorregresivas (Wong et al., 2024). La ejecución secuencial en cadena de estas variables condicionales genera imperativamente una secuencia ordenada de *tokens* puramente lingüísticos legibles, cuyo amalgamamiento posterior en forma de lenguaje sintáctico produce definitivamente la meta máxima de este desarrollo: una cadena íntegra de texto en idioma español normativo que se caracteriza incondicionalmente no solo por hallarse organizada bajo las reglas gramaticales vigentes y los cánones lingüísticos formales preestablecidos, sino que mantiene, respeta y perpetúa, con precisión axiomática, el contexto, la pragmática y la equivalencia conceptual originaria depositada asincrónicamente en el dominio kinestésico del hablante nativo (Segura Riebling, 2021).

5. Cronograma de Trabajo Iterativo Integral (Alineado a la Metodología CRISP-ML)

La viabilidad operativa sistemática, el desarrollo hiperestructurado de las fases y la organización integral del flujo del repositorio informático se ajustan, calibran y rigen estrictamente bajo el control auditor exigido por la metodología de la industria del aprendizaje estadístico denominada CRISP-ML (*Cross-Industry Standard Process for Machine Learning*). Este marco de referencia universal asegura rigurosamente que cada uno de los *commits* de código, desde las pruebas aisladas de los rastreadores en la red hasta la sofisticación inmensurable de los agentes *Transformers* multimodales escalados en repositorios remotos, sucedan mediante fases trazables y evaluables de un ciclo continuo

(Costa, 2022).

La ejecución técnica sistemática, el encadenamiento analítico y el calendario de progreso del software se reflejan a detalle en la siguiente estructura procedimental (desplegada analíticamente en cinco bloques secuenciales integrativos):

Segmentación por Semanas	Entorno Analítico y Fase Metodológica (CRISP-ML)	Actividades Operativas Nucleares de Ingeniería y Objetivos de Metodología Analítica	Bloques Informáticos Producidos y Registro del Repositorio Institucional
Semanas 1-2	<i>Análisis Base y Fase de Business & Data Understanding</i>	Despliegue operativo y desarrollo primario del <i>Análisis Exploratorio de Datos</i> (EDA). Calibración exhaustiva para asimilar y medir el comportamiento de la extracción temporal de vértices inalterables (<i>landmarks</i>) con las instancias modulares elementales de las redes lógicas de MediaPipe del lado terminal. Modelado de las latencias.	Generación de libretas de control analítico: EDA.ipynb, rutina computacional baseline.ipynb y script fundamental mediapipe_handler.py. Refrendación del documento basal revisado sobre estado del arte y definición funcional del <i>backend</i> .
Semanas 3-5	<i>Ingeniería Topológica y Data Preparation Avanzado</i>	Instanciación robusta del conductor o <i>pipeline</i> lógico de procesamiento temporal orientado al control asíncrono dinámico de video.	Codificación del ecosistema del bloque analítico: scripts secuenciales extract_keypoints_video.py, integrador de matrices extract_keypoints_h

		Despliegue del núcleo extra-topológico para una asimilación hiper-fina "holística" (incluyendo la correlación fisiológica de posturas anatómicas, mallas faciales inter-dinámicas y articulaciones). Aplicación profunda de Ingeniería Predictiva de Características y generación paralela de secuencias de aumento algorítmico sintético para amplificar la diversidad del registro matricial en tensores escasos.	olistic.py, compiladores estadísticos paramétricos como feature_engineering.ipynb, e integradores generativos bajo nomenclaturas algorítmicas análogas dataset*.py.
Semanas 6-8	<i>Algorítmica Clasificatoria Central y Fase de Modeling Primaria</i>	Segmentación computacional y rutinas iterativas de pre-entrenamiento, seguidas ineludiblemente por un escrutinio analítico y parametrizado comparativo orientando modelos de red neural dispares. Inmersión cruzada entre rutinas estadísticamente	Construcción de las celdas y bibliotecas del bloque predictivo de video train_video.py y train_holistic.py; contraste hiper-evaluativo visible en secuencias modulares como alternative_models.ipynb hasta cristalizar la lógica fundacional de validación

		clásicas predictivas, logrando establecer de facto la prevalencia teórica de los pre-codificadores secuenciales y <i>Transformers</i> profundos encargados del bloque lógico discriminatorio primario.	algorítmica documentada firmemente en <code>final_model.ipynb</code>.
Semanas 9-10	<i>Consolidación Lingüística en la Nube y Modeling de Inserción LLM</i>	Fase disruptiva vinculada arquitectónicamente al eje central: la estructuración intrincada del módulo traductor soportado funcionalmente en ecosistemas paralelos en la nube que gestionan tensores intermedios LLM. Establecimiento matemático e inyección paramétrica orientada hacia cadenas gramaticalmente pre-definidas. Diseño estratégico asíncrono implementando subsistemas temporales de <i>buffers</i> lógicos capaces de	Despliegue informático y estructuración topológica final almacenados programáticamente en la carpeta central: bloques <code>text_processing/llm_processor.py</code> y sub-rutina iterativa <code>text_processing/buffer.py</code>; complementado holísticamente mediante el algoritmo de validación agéntico <code>predict_full.py</code>. Documentación exhaustiva orientada al cotejo semántico.

		aglomerar los <i>tokens</i> visuales secuenciales. Inyección de algoritmos <i>Prompt</i> bajo dinámicas <i>In-Context Learning</i> .	
Semanas 11-12	<i>Integración Transaccional e Instancia Final de Evaluation & Deployment</i>	Procesos estandarizados de validación del software de inferencia agéntico para certificar el lanzamiento y escalamiento en el clúster transaccional unificado. Despliegue informático finalizado que encierra una aplicación interactiva modular capaz de admitir e interconectar una captación de flujo por <i>webcam</i> bidireccional completamente optimizada en tiempo real, operada mediante el entorno integrador web de la librería <i>Gradio</i> . Verificación de latencia total.	Aislamiento integrador final con <i>scripts</i> transaccionales empaquetados bajo los nombres directos <i>app.py</i> , interceptador visual ligero <i>webcam.py</i> y empaquetado algorítmico documental unificado bajo un sub-directorio global <i>docs/</i> . Proceso riguroso que desencadena de forma inminente en la defensa técnica, científica e institucional final del reporte del Proyecto Integrador.

7. Referencias Bibliográficas

1. Ramírez Velarde, R. V., & Esquivel Flores, O. A. (2026). Implementación de

una solución LLM en la nube para la interpretación de LSM. Tecnológico de Monterrey.

2. Cruz Aldrete, M. (2008). Gramática de la Lengua de Señas Mexicana. El Colegio de México.
3. Leveraging Large Language Models for Accurate Sign Language Translation in Low-Resource Scenarios - IRIS - Unibo, accessed June 21, 2026, <https://cris.unibo.it/handle/11585/1038653>
4. A review of deep learning-based approaches to sign language processing - Taylor & Francis, accessed June 21, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01691864.2024.2442721>
5. [2404.00925] LLMs are Good Sign Language Translators - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/2404.00925>
6. SignFormer-GCN: Continuous sign language translation using spatio-temporal graph convolutional networks - PMC, accessed June 21, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11828366/>
7. Habib Irani - Google Scholar, accessed June 21, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=rwqLzcAAAAJ&hl=en>
8. [2405.10718] SignLLM: Sign Language Production Large Language Models - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/2405.10718>
9. Sign2GPT: Leveraging Large Language Models for Gloss-Free Sign Language Translation, accessed June 21, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/Sign2GPT%3A-Leveraging-Large-Language-Models-for-Sign-Wong-Camg%C3%B6z/f68a1468e8c027884d87868919db41cac31f8ab0>
10. The structure of the dataset consists of a main folder with the names... - ResearchGate, accessed June 21, 2026, https://www.researchgate.net/figure/The-structure-of-the-dataset-consists-of-a-main-folder-with-the-names-of-each-word-in_fig2_386127559
11. Leveraging Large Language Models for Accurate Sign Language Translation in Low-Resource Scenarios - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2508.18183>
12. Leveraging Large Language Models for Accurate Sign Language Translation in Low-Resource Scenarios - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2508.18183v1>
13. gabrix00/AulSign - GitHub, accessed June 21, 2026, <https://github.com/gabrix00/AulSign>
14. SignLLM: Sign Language Production Large Language Models - OpenReview, accessed June 21, 2026, <https://openreview.net/pdf/2897a47d9b8f020428f9c102c6a4283789cc85ef.pdf>
15. SignLLM: Sign Languages Production Large Language Models - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2405.10718v1>
16. SignLLM: Sign Language Production Large Language Models - CVF Open Access, accessed June 21, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025W/CV4A11y/papers/Fang_SignLLM_Sign_Language_Production_Large_Language_Models_ICCVW_2025_paper.pdf
17. SignLLM: Sign Languages Production Large Language Models, accessed June

- 21, 2026, <https://signllm.github.io/>
18. (PDF) DeepSignBridge: A Real-Time Translation System for Peruvian Sign Language Based on Transformers and Hybrid Computer Vision Models - ResearchGate, accessed June 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/399171152_DeepSignBridge_A_Real-Time_Translation_System_for_Peruvian_Sign_Language_Based_on_Transformers_and_Hybrid_Computer_Vision_Models
 19. Sign2GPT: Leveraging Large Language Models for Gloss-Free Sign Language Translation - researchr publication bibtex, accessed June 21, 2026, <https://researchr.org/publication/0003CB24/bibtex>
 20. Improving Gloss-free Sign Language Translation by Reducing Representation Density - OpenReview, accessed June 21, 2026, <https://openreview.net/pdf?id=FtzLbGoHW2>
 21. Sign2GPT: Leveraging Large Language Models for Gloss-Free Sign Language Translation - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2405.04164v1>
 22. Sign2GPT: Leveraging Large Language Models for Gloss-Free Sign Language Translation [Quick Review] - Liner, accessed June 21, 2026, <https://liner.com/review/sign2gpt-leveraging-large-language-models-for-glossfree-sign-language-translation>
 23. LLMs are Good Sign Language Translators - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2404.00925v1>
 24. WACV 2026 Open Access Repository, accessed June 21, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2026/html/Zhang_Large_Sign_Language_Models_Toward_3D_American_Sign_Language_Translation_WACV_2026_paper.html
 25. Large Sign Language Models: Toward 3D American Sign Language Translation - arXiv, accessed June 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/2511.08535>
 26. Arshia Kermani - Google Scholar, accessed June 21, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=mGt3w8oAAAAJ&hl=en>
 27. Temporal-Linguistic Adaptive Streaming for Continuous Sign Language Translation - OpenReview, accessed June 21, 2026, <https://openreview.net/pdf?id=tNDefQi6KB>